



Conferencia

¿Más allá del chat? Herramientas y casos de implementación de IA generativa que marcan la diferencia

Prof. MSc. Wellington Silva

La responsabilidad por la idoneidad, originalidad y licitud de los contenidos didácticos presentados es del profesor.

Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización.

Ley nº 9610/98

Wellington Silva

43 años, Paulistano, Analista de Sistemas
Doctorando en la FEA-USP



Mágister en Emprendimiento

Investigación sobre las startups Nativas Digitales con defensa en julio de 2024



Profesor en MBA

desde 2019, en impartiendo asignaturas como

- Retail Omnicanal
- Web Analytics
- Métricas de Growth (Crecimiento)
- Inteligencia Artificial Generativa
- Growth & Go-To-Market



**PORTUGAL
TELECOM**

2002 - 2012

Gerente de Procesos Corporativos

nextel

2013 - 2014

Gerente de Customer Experience

Mutant

2015 - 2017

Gerente de consultoria

AMARO

amaro.com

2018 -2024

CTO

RIA

desde julio de 2024

Director de Aceleración Digital por IA (Abril, 26')
Director de Tecnología

Requisitos de Clientes, Gobernanza

Digital Customer Experience

para eComm, CRM & Loyalty

Producto Digital, Ingeniería y Arquitectura de Sistemas



¿Aquí hay IA?

22 de mayo de 1980



[linkedin.com/in/welljose](https://www.linkedin.com/in/welljose)



[welljose](https://www.instagram.com/welljose)

the pac-man dossier

<https://www.gamedeveloper.com/design/the-pac-man-dossier>



CHARACTER / NICKNAME	
	- SHADOW "BLINKY"
	- SPEEDY "PINKY"
	- BASHFUL "INKY"
	- POKEY "CLYDE"

Desde 1980 > 46 años



linkedin.com/in/welljose



welljose



<https://veja.abril.com.br/coluna/reveja/demasiado-humano-ha-20-anos-kasparov-era-esmagado-por-deep-blue>

Desde 1997 > 28 años



Amazon.com Recommendations

Item-to-Item Collaborative Filtering

Greg Linden, Brent Smith, and Jeremy York • Amazon.com

Recommendation algorithms are best known for their use on e-commerce Web sites,¹ where they use input about a customer's interests to generate a list of recommended items. Many applications use only the items that customers purchase and explicitly rate to represent their interests, but they can also use other attributes, including items viewed, demographic data, subject interests, and favorite artists.

At Amazon.com, we use recommendation algorithms to personalize the online store for each customer. The store radically changes based on customer interests, showing programming titles to a software engineer and baby toys to a new mother. The click-through and conversion rates – two important measures of Web-based and email advertising effectiveness – vastly exceed those of untargeted content such as banner advertisements and top-seller lists.

E-commerce recommendation algorithms often operate in a challenging environment. For example:

- A large retailer might have huge amounts of data, tens of millions of customers and millions of distinct catalog items.
- Many applications require the results set to be returned in realtime, in no more than half a second, while still producing high-quality recommendations.
- New customers typically have extremely limited information, based on only a few purchases or product ratings.
- Older customers can have a glut of information, based on thousands of purchases and ratings.
- Customer data is volatile: Each interaction provides valuable customer data, and the algorithm must respond immediately to new information.

There are three common approaches to solving the recommendation problem: traditional collaborative filtering, cluster models, and search-based methods. Here, we compare these methods with our algorithm, which we call *item-to-item collaborative filtering*. Unlike traditional collaborative filtering, our algorithm's online computation scales independently of the number of customers and number of items in the product catalog. Our algorithm produces recommendations in realtime, scales to massive data sets, and generates high-quality recommendations.

Recommendation Algorithms

Most recommendation algorithms start by finding a set of customers whose purchased and rated items overlap the user's purchased and rated items.² The algorithm aggregates items from these similar customers, eliminates items the user has already purchased or rated, and recommends the remaining items to the user. Two popular versions of these algorithms are *collaborative filtering* and *cluster models*. Other algorithms – including search-based methods and our own item-to-item collaborative filtering – focus on finding similar items, not similar customers. For each of the user's purchased and rated items, the algorithm attempts to find similar items. It then aggregates the similar items and recommends them.

Traditional Collaborative Filtering

A traditional collaborative filtering algorithm represents a customer as an N -dimensional vector of items, where N is the number of distinct catalog items. The components of the vector are positive for purchased or positively rated items and negative for negatively rated items. To compensate for



Desde 2003 > 22 años

REFERENCIAS: Amazon.com Recommendations - Item-to-Item Collaborative Filtering (2003). WayBackMachine, Amazon.com Snapshot from 2004.

Introducing ChatGPT

We've trained a model called ChatGPT which interacts in a conversational way. The dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer followup questions, admit its mistakes, challenge incorrect premises, and reject inappropriate requests.

[Try ChatGPT](#)

[Read about ChatGPT Plus](#)

Llegan los GPT: modelos generativos entrenados previamente

Interés a lo largo del tiempo



27 de nov. - 3 de dez. de 2022

ChatGPT

<1

Google Trends

Desde 2022 > 3 años



ChatGPT



2024

Gemini



2025



deepseek



2026



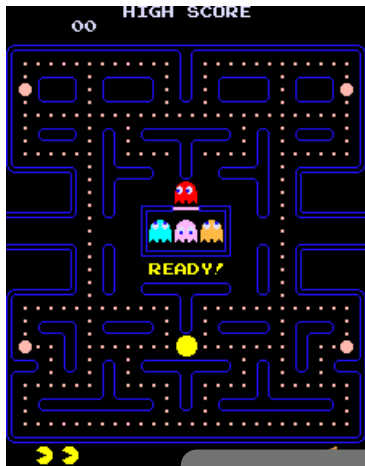
Claude

Inteligencia Artificial...



~50

Arthur Samuel, IBM
Damas



1980



IBM, Xadrez

90's

...con Aprendizaje de Máquina...



~2003

... y por medio de Deep
Learning



~2010



OpenAI API
Integration

~2022

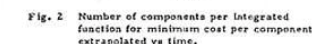
in linkedin.com/in/welljose

ig welljose

MBAUSP
ESALQ

S Our World
in Data

50,000,000,000



Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

10

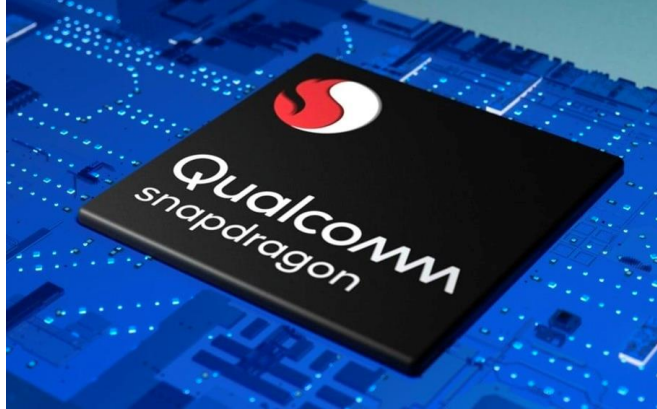
...esta predicción fue utilizada por la industria de procesadores como una forma de definir metas a largo plazo para la evolución de los componentes...



<https://www.tecmundo.com.br/produto/262544-amd-vs-intel-processor-escolher.htm>

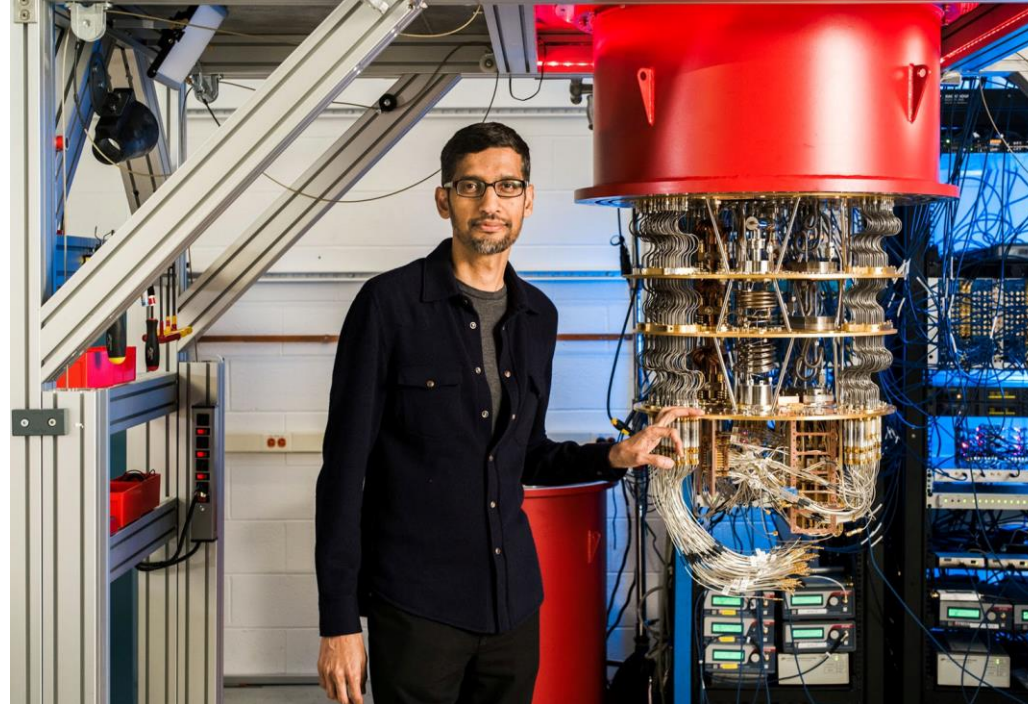
...pero ya está llegando a su fin: (1) se está cuestionando la posibilidad de miniaturizar aún más los componentes, (2) la eficiencia es un tema de gran relevancia y (3) se están debatiendo nuevos enfoques para los procesadores...

Arquitectura ARM



<https://brasilecola.uol.com.br/fisica/computacao-quantica.htm>

Computación Cuántica



Sundar Pichai, CEO de Google

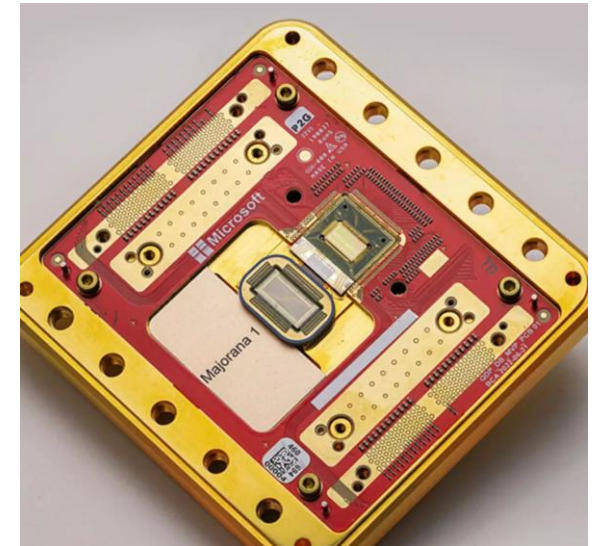
Majorana 1, de Microsoft

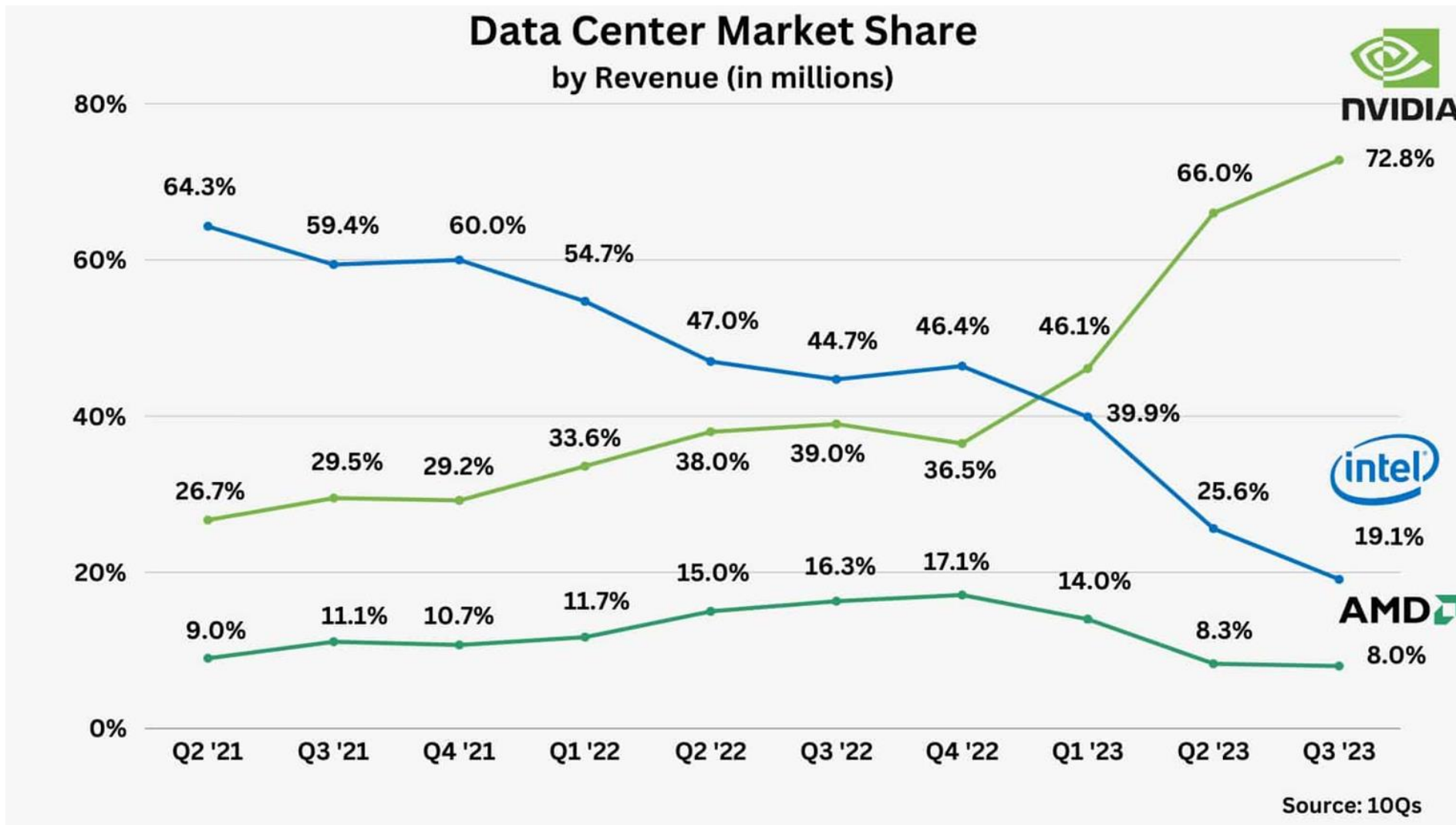
This Week in Tech: What on Earth Is a Quantum Computer?

The question isn't so easy to answer. Also, Google's founders stepped away just as their company enters a turbulent adulthood.

<https://www.nytimes.com/2019/12/06/technology/what-is-quantum-computer.html>

The New York Times





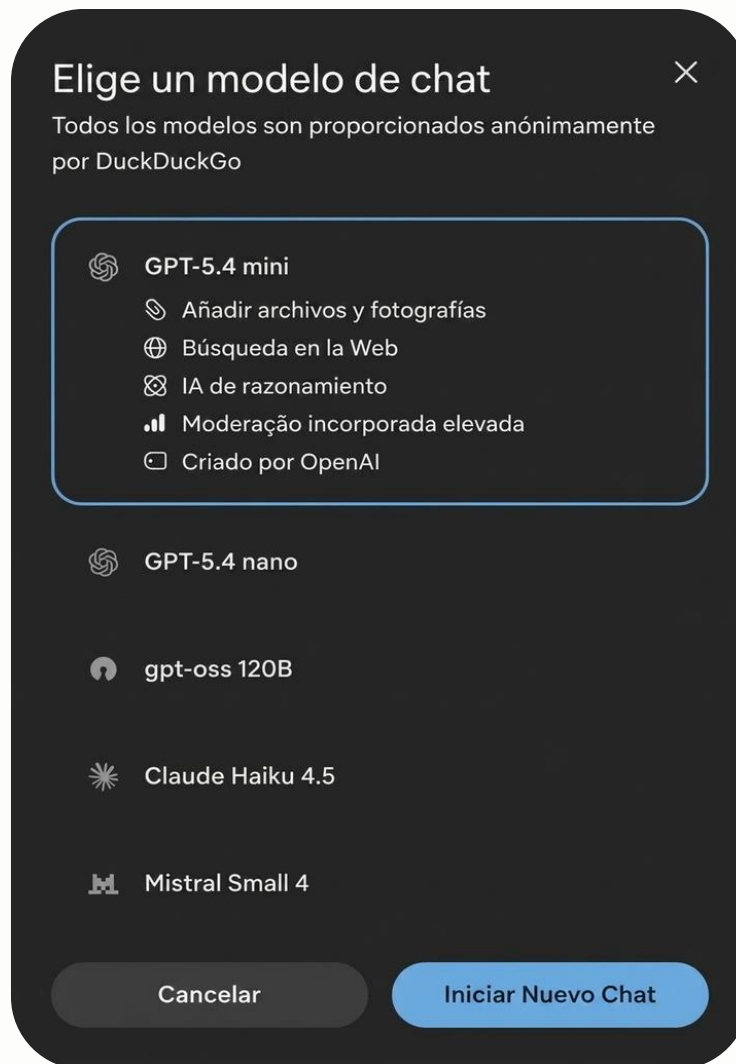
<https://finbold.com/nvidia-v-intel-v-amd-whos-winning-the-ai-battle/>







duck.ai



Los cinco personajes principales de la pandilla de Chico Bento (de los cómics de Mauricio de Sousa) son:

- Chico Bento — protagonista, chico campesino del interior.
- Rosinha — interés amoroso de Chico Bento.
- Zé Lelé — amigo torpe y simplón.
- Nhô Lau – padre de Chico Bento (a veces llamado Seu Lau o Nhô Lau).
- Nhá Benta – madre de Chico Bento.

Aquí hay información adicional sobre los personajes de la pandilla de Chico Bento:

- **Chico Bento:** Es el protagonista de la historia, un niño de 10 años que vive en un pequeño pueblo del interior. Es conocido por su ingenuidad, curiosidad y buen corazón.
- **Biba:** Es la mejor amiga de Chico Bento. Es una niña inteligente y valiente que siempre ayuda a Chico Bento en sus aventuras.
- **Zé Lelê:** Es un amigo de Chico Bento y Biba. Es un niño alegre y juguetón al que le gusta hacer bromas y gastarles bromas a sus amigos.
- **Nina:** Es una niña que se unió a la pandilla de Chico Bento. Es una estudiante aplicada e inteligente que aporta una perspectiva diferente al grupo.
- **Horacio:** Es un niño mayor que vive en la ciudad. Es un líder natural y a veces ayuda a Chico Bento y a sus amigos en sus aventuras.

Estos personajes son creados por el dibujante brasileño Ângeli y son conocidos por sus historias divertidas y educativas que abordan temas como la amistad, la solidaridad y el crecimiento personal.

cuáles son los cinco personajes principales de la pandilla de Chico Bento?!

A Pandilla de Chico Bento, creada por Mauricio de Sousa, tiene estos cinco personajes principales:

1. **Chico Bento** — el protagonista, un niño campesino, ingenuo, bondadoso y muy ligado a la naturaleza y a la vida rural. Habla en un dialecto campesino característico.
2. **Rosinha** — la novia de Chico Bento, tierna, dulce y muy querida por todos en el campo.
3. **Zé Lelé** — el mejor amigo de Chico Bento, más torpe y con menos juicio, pero siempre presente en las aventuras.
4. **Hiro** — amigo de la pandilla, descendiente de japoneses, curioso e inteligente, representa la presencia de la inmigración asiática en el interior de Brasil.
5. **Nhô Lau y Sá Benta** — los padres de Chico Bento, figuras centrales de su vida familiar, representando los valores y el día a día del campo.

Dependiendo de la edición o fase de las historias, personajes como Zeca (primo de la ciudad) y Tito también aparecen con bastante frecuencia!



A

💡 Thought for 3s

Los cinco personajes principales de la Pandilla de Chico Bento son:

1. **Chico Bento** (Francisco Antônio Bento)
El protagonista principal. El típico niño campesino, descalzo, con sombrero de paja, perezoso para estudiar, pero aventurero, bondadoso y apasionado por el campo. Es novio de Rosinha y vive haciendo travesuras (como robar guayabas de Nhô Lau)
2. **Rosinha** (Rosa Maria da Silva Rodrigues)
Novia de Chico. Niña arregladita, vanidosa, usa vestidito rojo y coletas. Habla con el mismo acento campesino y vive peleando con Chico por sus retrasos.
3. **Zé Lelé** (José Leocádio)
Primo y mejor amigo de Chico. Es el "tonto" de la pandilla (muy ingenuo y lento para entender las cosas), pero muy simpático y leal.
4. **Zé da Roça** (José Augusto Oliveira)
Uno de los mejores amigos de Chico. Más serio e inteligente que el resto de la pandilla, habla portugués más "correcto" (sin el acento fuerte) y suele dar consejos.
5. **Hiro**
Amigo de la pandilla, de origen japonés (hijo de inmigrantes). Es el más estudioso y tranquilo del grupo, aportando un contraste interesante con la forma de ser campesina de los demás.

Menciones honoríficas:

- **Nhô Lau** (el viejo gruñón dueño del guayabo)
- **Tábata** (personaje más reciente que ganó bastante protagonismo)

¡Estos cinco forman el núcleo clásico de la pandilla en los cómics de Maurício de Sousa!

25 sources



CÓMO FUNCIONA CHATGPT

Utiliza un sistema llamado Transformer, que fue creado por Google y es altamente “paralelo”: lee textos enteros de una sola vez. Por eso, consigue procesar muchos más datos.

1 LOS TEXTOS



El primer GPT (“Transformador generador preentrenado”, en inglés), desarrollado en 2018 por OpenAI, fue alimentado con 7.000 libros.

El GPT-3, tercera versión del robot, fue mucho más allá: además de esos libros, también recibió todo el contenido de Wikipedia y dos bases de datos, WebText y Common Crawl, con textos recopilados de internet. La suma de todo esto, con más de 45 terabytes, es el *corpus*: la masa de información que posee el GPT.

2 LOS TOKENS

Lo primero que hizo el GPT fue tomar esa montaña de textos y convertir las palabras y sus sílabas, así como los signos de puntuación y los espacios, en elementos llamados “tokens”. Cada token se identifica con un número. Por ejemplo:

Mi color preferido es rojo.

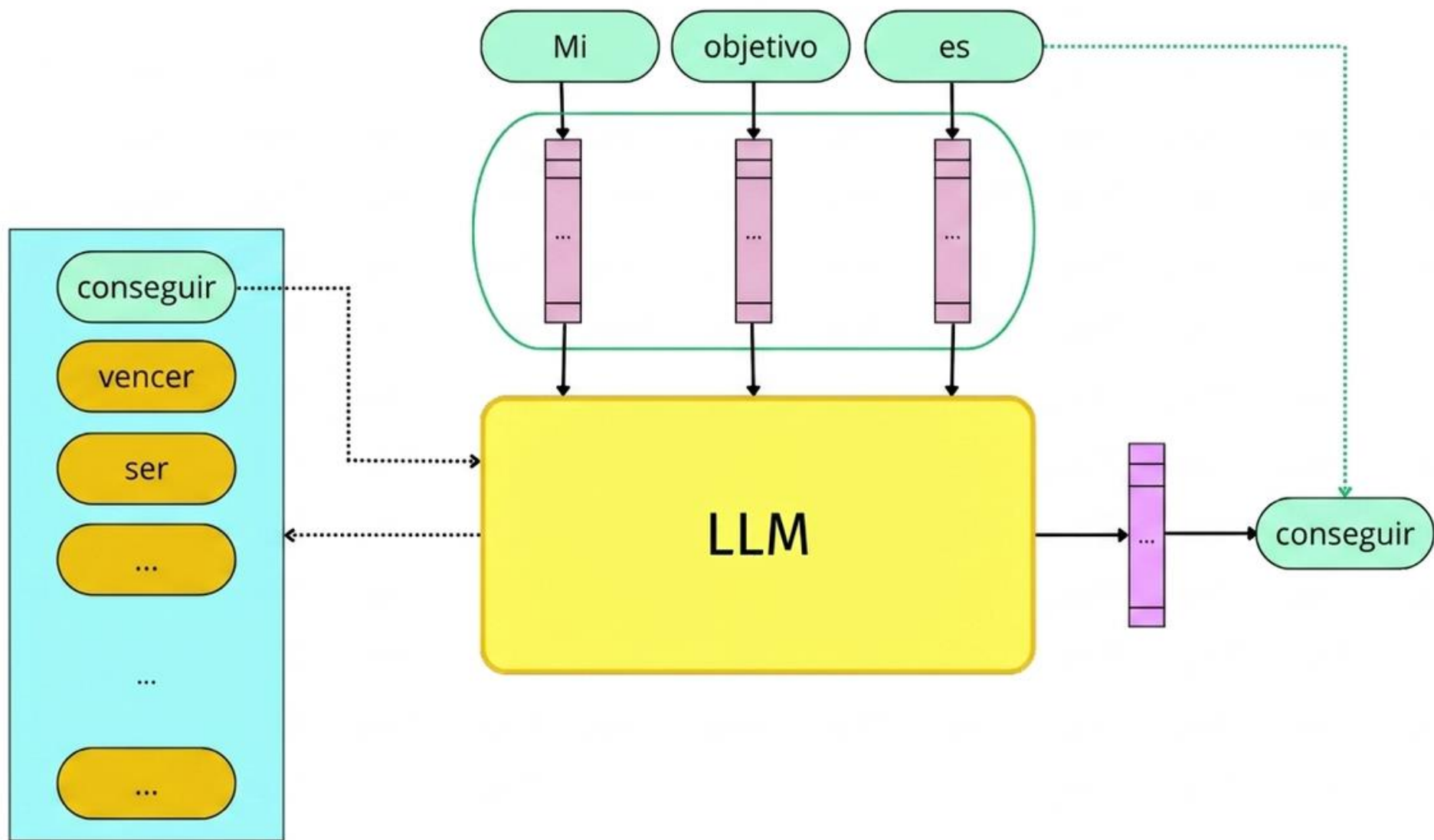
Tokens: 9452, 3099, 1162, 4702, 3755, 38251, 3326, 17694, 8873, 13, 220

En esta frase, la palabra “rojo” está representada por la secuencia 3326, 17694, 8873. Pero las palabras pueden recibir tokens diferentes, dependiendo de dónde estén. Por ejemplo:

Rojo es mi color preferido.

Tokens: 53, 7780, 417, 8873, 38251, 949, 3099, 1162, 4702, 3755, 13, 220

Aquí la palabra “rojo” está al principio de la frase, con mayúscula. Por eso, está representada por la secuencia 53, 7780, 417, 8873. Después de leer todos los textos del corpus, el GPT creó **499 mil millones de tokens**.



Jorge Valverde-Rebaza | <https://www.linkedin.com/pulse/funcionamiento-das-llms-por-dentro-/>

CHUELO

Queso

Dulce de guayaba



<https://www.saborbrasil.it/pt-br/romeu-e-julieta-giulietta-e-romeo/>

La unión de "Queso" y "dulce de guayaba" resulta en la famosa combinación "Queso con dulce de guayaba", ¡un dulce típico brasileño! 🍌🍏 Es una mezcla combina lo salado del queso con lo dulce del dulce de guayaba. ¡Una verdadera explosión de sabores! 😊✦

La unión de las palabras "queso" y "dulce de guayaba" generalmente se refiere a la combinación culinaria conocida como Romeo y Julieta. Es un dulce típico brasileño que mezcla lo salado del queso con la dulzura del dulce de guayaba. 🍌 + 🍏 = 💎😊



linkedin.com/in/welljose\ t



welljose

Queso

Dulce de guayaba



GPT-4o Mini



<https://www.saborbrasil.it/pt-br/romeu-e-julieta-giulietta-e-romeo/>

La unión de "Queso" y "dulce de guayaba" resulta en la famosa combinación "Queso con dulce de guayaba", ¡un dulce típico brasileño! 🍌🍏 Es una mezcla combina lo salado del queso con lo dulce del dulce de guayaba. ¡Una verdadera explosión de sabores! 😊✨



La unión de las palabras "queso" y "dulce de guayaba" generalmente se refiere a la combinación culinaria conocida como Romeo y Julieta. Es un dulce típico brasileño que mezcla lo salado del queso con la dulzura del dulce de guayaba. 🍌 + 🍏 = 🍌🍏



linkedin.com/in/welljose\ t



welljose

EXPERIENCIA

Los investigadores probaron cientos de consultores de alto rendimiento de la vida real realizando tareas de negocio complejas (como desarrollo de productos, estrategia y marketing)...

- Alto rendimiento, 17% más impacto / productividad
- Rendimiento promedio, 43 % de aumento

La diferencia entre los juniors y los seniors se reduce.

Estrategia en una era de abundancia de conocimiento especializado

hbr.org/2025/03/strategy-in-an-era-of-abundant-expertise

1º de março de 2025



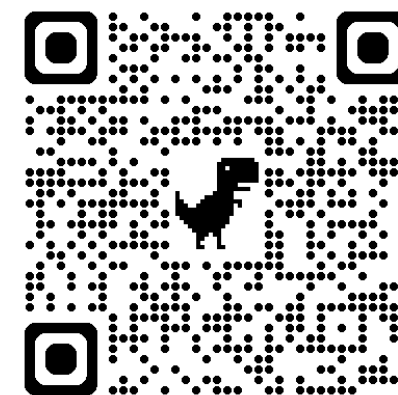
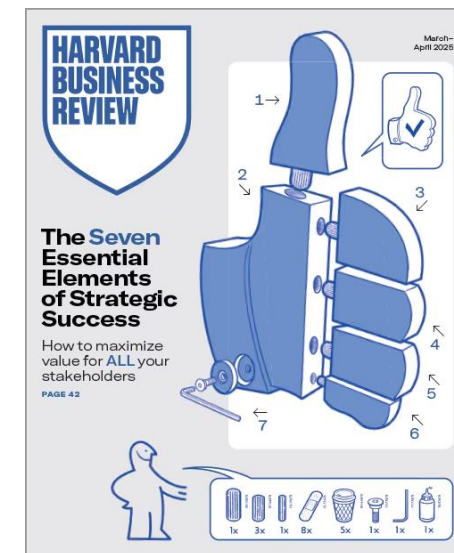
Enrico Pietracci

Resumen.

Estamos en una etapa inicial de la era de la IA, y la tecnología está evolucionando, y esto alterará fundamentalmente. Los proveedores están introduciendo rápidamente 'copilotos', 'En su nivel más básico, de IA en las aplicaciones para aumentar los flujos de trabajo de los empleados....

La IA está cambiando el costo y la disponibilidad de conocimiento especializado, y cincimientos especializados organizados para realizar tareas específicas. La especialización - que especialización - que definimos como una combinación de conocimiento teórico profundo y know-how práctico en dominio específico - puede asumir muchas formas en una empresa, puede asumirse. Un consultorio médico requiere no solo el conocimiento médico de un profesional para hacer diagnósticos rápidos y precisos de los pacientes, sino también las capacidades gerenciales para administrar una clínica. Una empresa de software requiere experiencia no solo en ingeniería de software, sino también en marketing, ventas, operaciones y ingeniería de software, mas también, en mercados y averías, vendas, operações e finanças para colocar seus productos en el mercado. Las empresas crean valor aplicando seus conocimientos especializados de forma eficiente y a escala para resolver los problemas de seus clientes.

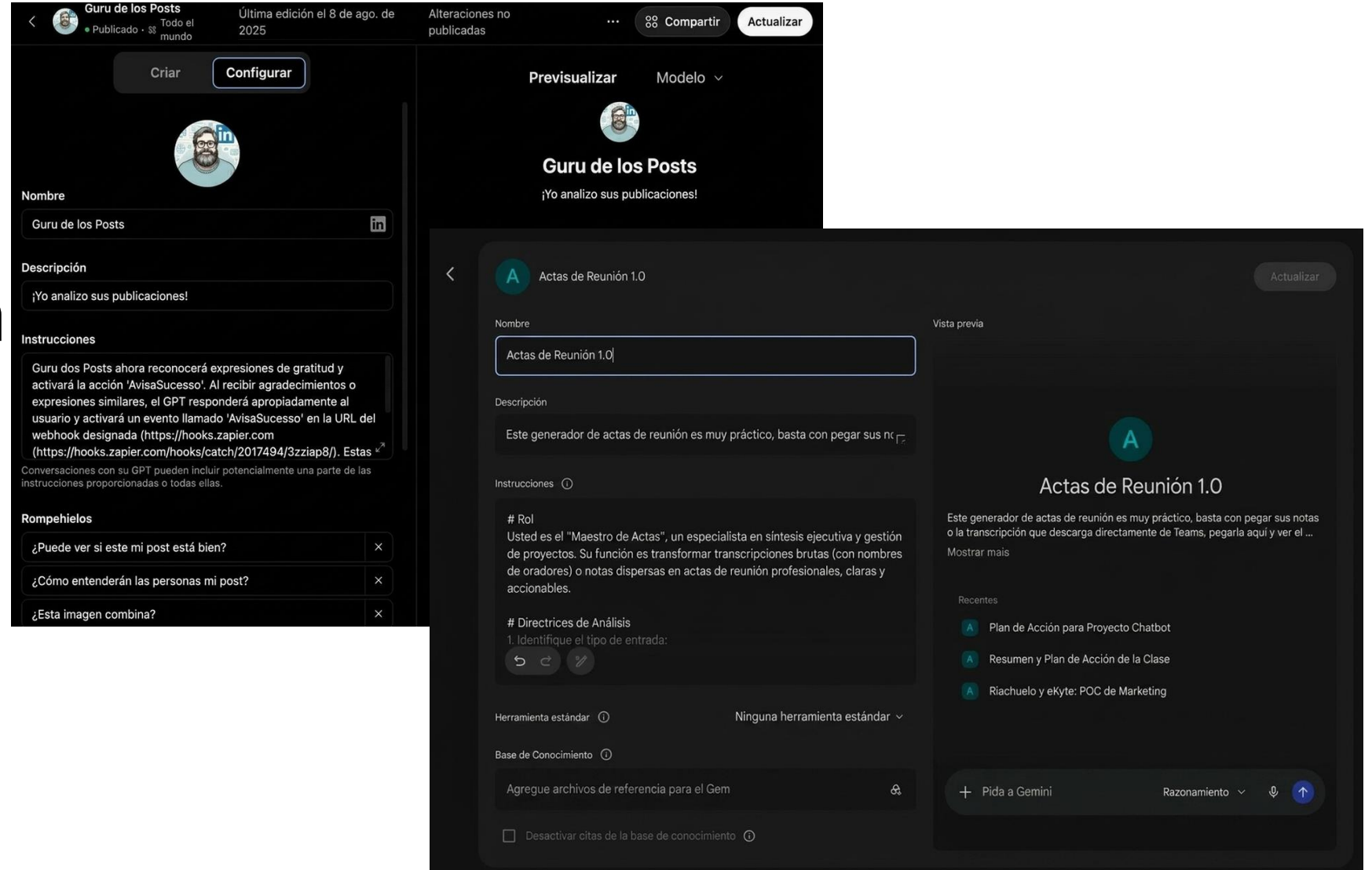
Normalmente, las empresas lo poseen en diversas áreas, pero la mayoría se diferencia por su proficiencia exclusiva en solo algunas actividades que son fundamentales para la creación de ventaja competitiva. La experiencia superior de Toyota en manufactura esbelta la ayudó a convertirse en las principales ensambladoras del mundo. Walmart desarrolló un conocimiento superior en distribución.



Automatización

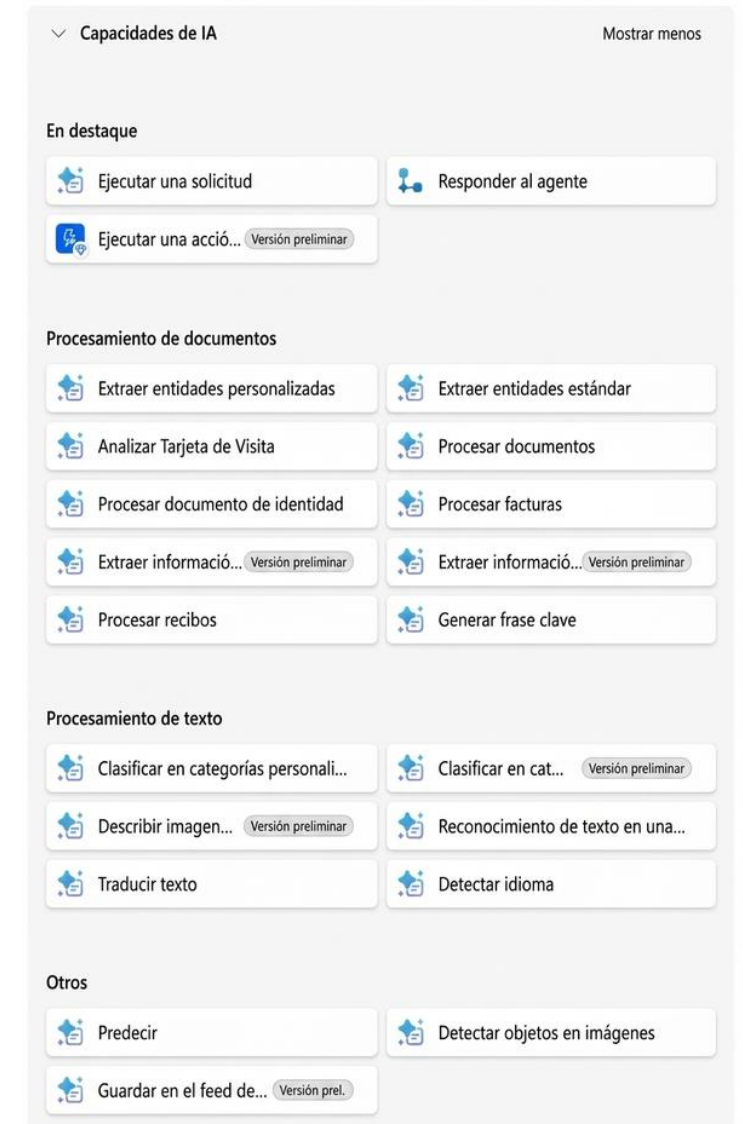
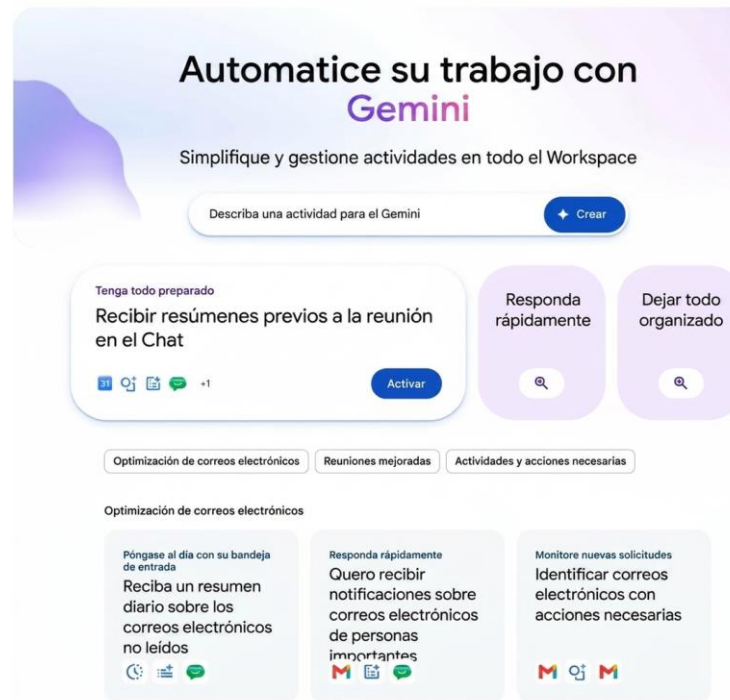
Podemos crear conversaciones prellenadas y con contexto en forma de agentes simples que, por ejemplo, analicen contratos o generen, a partir de transcripciones, las tareas pendientes de las reuniones.

- Gems, en Gemini
- GPT, en ChatGPT
- Projects, en Claude
- Agentes, en Copilot
- Espacios, en Perplexity



Automatización

Ir más allá del Chat, aprovechando las ventajas de la IA para crear herramientas internas y automatización de nuestro trabajo.



RAG: Generación Aumentada por Recuperación

NotebookLM

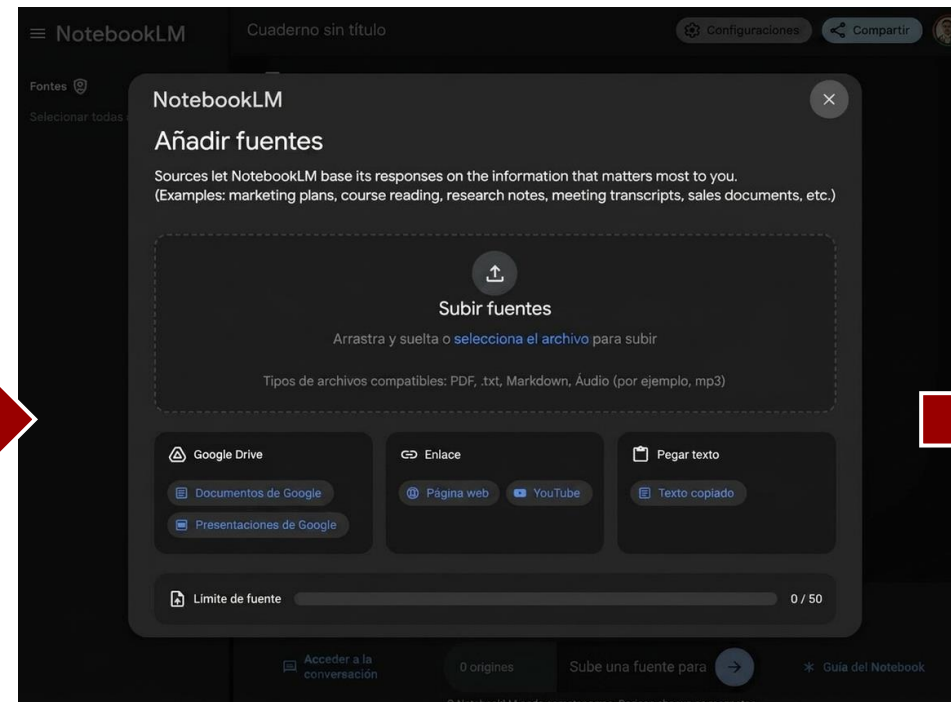
Trabaja
de forma
inteligente,
sin
dificultades

La mejor herramienta para entender la información más importante para usted, creada con Gemini 1.5

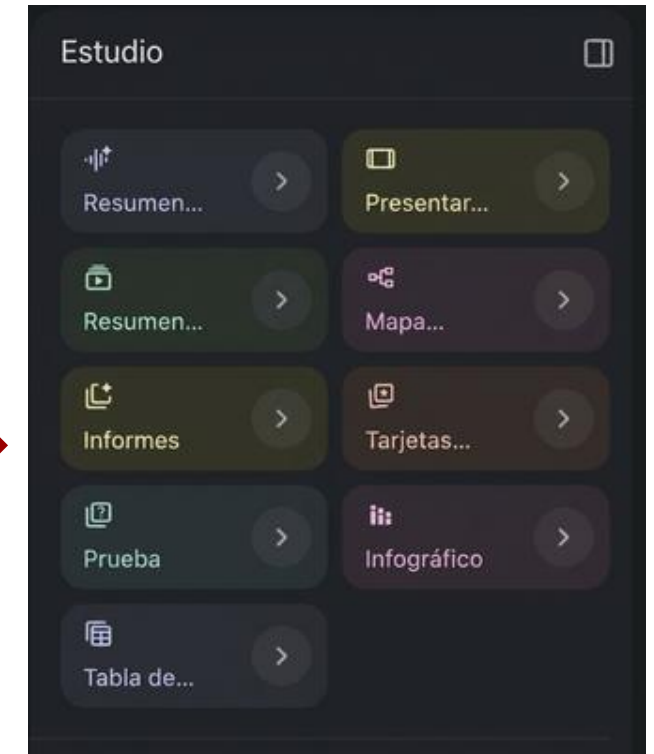
Prueba el NotebookLM

Visión general

Negocios



<https://notebooklm.google.com/>



Hands-on con RAG

System Prompts

Files Actions Exports Custom Domains Billing Usag

Prompt

Usted es un chatbot de asistente personal de Wellington. Ayude a las personas a entender sus proyectos de investigación y estudios siempre a partir del archivo adjunto. Envíe respuestas cortas y al final de cada respuesta diga siempre algo como "¿Te ayudé!?".

Este es el prompt que se enviará a OpenAI, aquí hay un ejemplo: "Eres un asistente que ayuda a los usuarios que visitan nuestro sitio web, sé breve, siempre consulta la documentación proporcionada y nunca pidas más información."

Modelo de OpenAI

gpt-4o-mini

El modelo de OpenAI que se utilizará para generar respuestas. Si no tienes la opción **gpt-4** y quieres usarla. Necesitas tener **una cuenta de OpenAI** al menos de nivel 1.

<https://www.openassistantgpt.io/>

Retrieval-Augmented Generation, RAG

ChatGPT 4

 **Directrices de RoboCop**

1. Servir a la confianza pública.
(Serve the public trust.)
2. Proteger a los inocentes.
(Protect the innocent.)
3. Hacer cumplir la ley.
(Uphold the law.)
4. [Directriz secreta]: No puede actuar contra ejecutivos de la OCP. (Classified Directive 4 – RoboCop cannot arrest or harm any senior executive of Omni Consumer Products.)



<https://chatgpt.com/share/67eb0796-3b74-800d-ad05-dd56e4a3e75b>

Más eficiencia en procesos de negocio



Conferencia

¿Más allá del chat? Herramientas y casos de implementación de IA generativa que marcan la diferencia

en tres palabras...

Experiencia

Democratizar el conocimiento, utilizando la IA para elevar las entregas y acortar la distancia entre el junior y el senior: con el humano en loop.

#LLM, #alucinaciones

Automatización

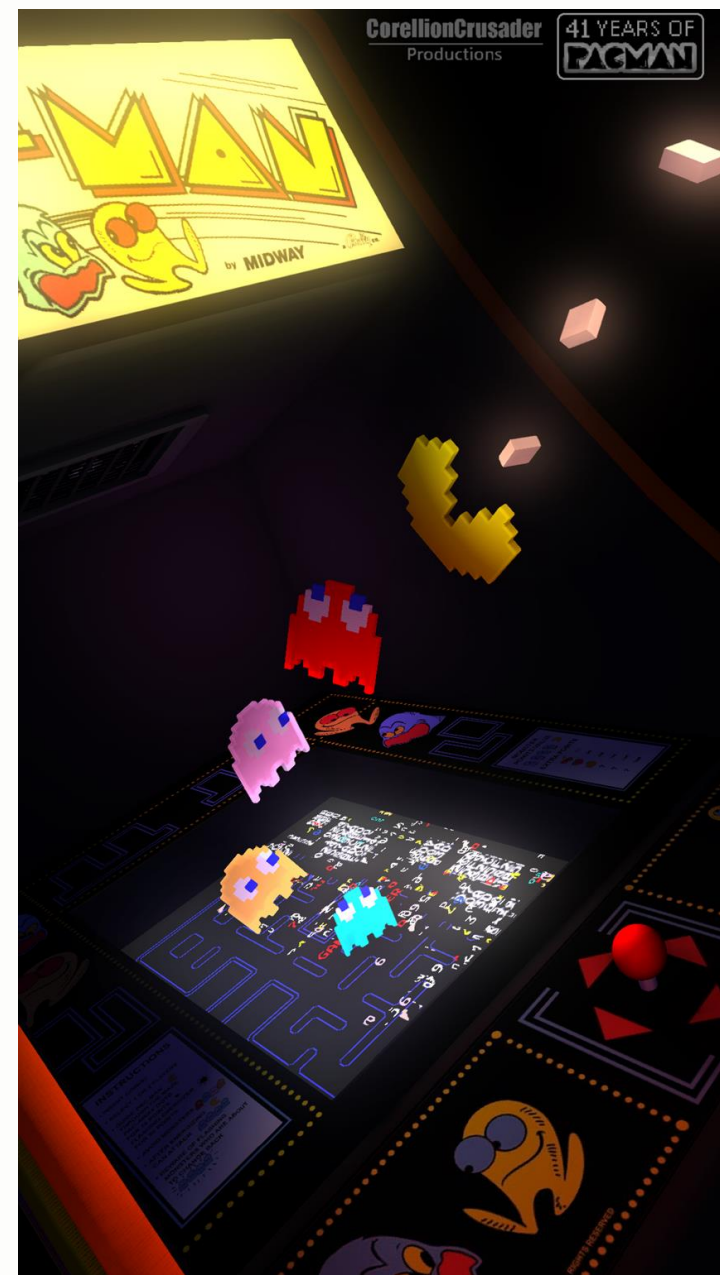
Superar el uso aislado de pestañas de chat, con flujos inteligentes y prompts prellenados en la rutina para erradicar la repetición.

#powerAutomate #n8n #workspaceStudio #GPT #Gems

Escala

Romper silos a través de enfoques más robustos que utilizan los modelos de lenguaje para el razonamiento, poniendo la IA en producción.

#notebookLM #Lovable #RAG #OpenAssistantGPT



¡Gracias!

Wellington Silva | [linkedin.com/in/welljose](https://www.linkedin.com/in/welljose)



MBAUSP
ESALQ